

PARA USO DA EQUIPE ENGENHARIA

Área: Engenharia e Projetos

Ano: 2025 N°: 003

Código do Descritivo: ENG.003.2025 – R0

DADOS DO SOLICITANTE

Nome: Douglas Tomazella Lemo

Setor: Engenharia

Data: 15/12/2025

Função: Gerente Industrial

e-mail: douglas.lemo@umoe.com.br

Telefone: 18996545467

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Fornecimento de materiais e mão de obra especializada para montagem de um sistema de Rede Adutora enterrada para transferência de vinhaça do parque industrial para o campo.

ESCOPO

SERVIÇOS

A CONTRATADA deve considerar as seguintes frentes de serviços para que todos sejam executados em paralelo não comprometendo a data final de entrega do projeto.

1. Frentes de Serviços:

1.1. Reservatórios

1.2. Travessia APP

1.3. Rede Adutora

2. Montagem Mecânica/Hidráulica conforme projetos:

2.1. PERFIL AR FAZENDA RENASCER

2.1.1. 01_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_AR_RENASCER-PERFIL_01

2.1.2. 02_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_APP_01

2.1.3. 03_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_APP_01_BRAÇADEIRA

2.1.4. 04_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_ESQUEMA_VALA

2.1.5. 05_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_ABRIGO_VENTOSA

2.1.6. 06_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_DRENO

2.1.7. 07_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_CARREADOR

2.1.8. 08_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_RESERVATÓRIO_5000M3

2.1.9. 09_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_RESERVATÓRIO_5000M3_REVESTIMENTO

2.1.10. 10_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLATAFORMA_RESERVATÓRIO

2.1.11. 11_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_BLEND

2.2. PERFIL AR FAZENDA ÁGUA MANSA

2.2.1. 12_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_PERFIL_ÁGUA_MANSA

2.2.2. 13_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_03

2.2.3. 14_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2024_BLOCO_FINAL_LINHA_HIDRANTE

2.2.4. 15_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_HIDRANTE_SIMPLES

3. Os projetos a serem executados estão relacionados no campo DOCUMENTOS ANEXOS neste Descritivo Técnico de Serviços.

4. Considerar o fornecimento de prestação de serviços de suporte no gerenciamento do projeto em conjunto com a CONTRATANTE – cronograma de entrega dos materiais, execução da obra, testes etc.;

5. Considerar o fornecimento de serviços especializados de topografia para estaqueamento das cotas dos reservatórios, adutora, etc.;

6. Realizar visita técnica para esclarecimentos e melhor visualização das etapas e área a ser trabalhada.

7. Seguir orientações contidas em cada projeto executivo;

7.1. Havendo dúvidas, essas deverão ser tratadas junto a CONTRATANTE e as empresas desenvolvedora do projeto;

ESCOPO

8. Seguir orientações de montagem do consultor do projeto, do fornecedor de tubos, do fornecedor das torres e do fornecedor da geomembrana – se aplicável;
9. Seguir orientações do GUIA DE BOAS PRÁTICAS PARA ADUTORAS DE VINHAÇA E ÁGUAS, elaborado pelo GIFC - 2ª edição;
10. Seguir recomendações dos fabricantes dos tubos quanto ao recebimento, descarregamento, armazenamento e montagem;
11. Realizar compactação mecânica com sapo compactador;
12. Realizar abertura de valetas com escavadeira hidráulica;
13. Realizar fechamento de valetas com material de qualidade – atentar-se para pedras, torrões, etc., que possam danificar os tubos;
14. Nos blocos de ancoragem instalar uma manta de borracha entre o bloco e o tubo;
15. Realizar os testes nas redes para verificar sua eficácia – hidrostático, ausência de vazamentos, vibração, etc.;
 - 15.1. Incluir o startup dos dispositivos de proteção e segurança da rede;
16. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a relação de documentos necessária para elaboração do contrato de serviços, bem como integração dos colaboradores;
17. A CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE uma relação com nomes e quantidades de colaboradores, bem como considerar no escopo a presença de 01 Técnico em Segurança do Trabalho (dependendo a quantidade de funcionários na obra) e Líderes de Frentes de Serviços;
18. As caixas de ventosa, hidrantes, válvulas de segurança, etc., deverão ser de pré moldadas reforçadas, otimizando tempo e assegurando qualidade na montagem;
19. Montagem dos tubos utilizando catraca e **não** alavancas;
20. Elaboração e apresentação de relatórios de Status Report semanal, contendo registros fotográficos, vídeos, descrição das etapas realizadas, atualização do cronograma físicos, eventuais desvios observados, etc., sendo entregue toda 2ª feira as 10:00h em reunião com equipe técnica da CONTRATANTE.
21. Fornecimento 02 dias de treinamento operacional para as equipes da CONTRATANTE;
22. Caso a equipe técnica da CONTRATADA tenha sugestões para melhorias no projeto, a CONTRATANTE está aberta para discussão junto ao Consultor do Projeto;

MATERIAIS

23. O recebimento e descarregamento das tubulações de INOX, RPVC e PRFV será escopo da CONTRATADA;
 - 23.1. Realizar as operações de descarregamento de forma segura, mediante liberação da equipe da CONTRATANTE e em local seguro previamente definido entre CONTRATANTE e CONTRATADA;
24. O recebimento, descarregamento e armazenamento dos materiais de fornecimento da CONTRATADA, será de responsabilidade da própria CONTRATADA;
25. Materiais de fornecimento da CONTRATADA: juntas (EPDM conforme RM&S), estojos de parafusos (há fornecimentos de itens Bicromatizados e itens Galvanizados), materiais para construção da parte de civil (concreto, ferragem, madeirite, caixas pré moldadas, entre outros aplicáveis a obra civil.), materiais para confecção das tampas das caixas (chapa, cantoneira, dobradiça, etc.), materiais aplicados na montagem dos reservatórios (exceto a geomembrana e os tubos PEAD), que deverão constar na proposta da CONTRATADA.
26. Materiais de fornecimento da CONTRATANTE o recebimento, descarregamento e armazenamento será responsabilidade da CONTRATANTE;

ESCOPO

ACABAMENTO / ENCERRAMENTO

27. A pintura das estruturas é de fornecimento da CONTRATADA, logo deverá ser contemplada na elaboração do orçamento, incluindo a mão de obra e equipamentos necessários. As cores deverão seguir o padrão da CONTRATANTE, onde está irá fornecer mediante fechamento do pedido de compra. As tintas e solventes serão de fornecimento da CONTRATADA;
28. A instalação mecânica dos motores, bombas, válvulas é de fornecimento da CONTRATADA, devendo este ser em conjunto com a equipe técnica da CONTRATANTE que irá validar os serviços;
- 28.1. Os conjuntos de motores/bombas fazem parte do sistema atualmente em operação e que será desativado.
- 28.2. Sendo assim deve constar no escopo da CONTRATADA a retirada do local atual e instalação no novo local;
29. O acabamento das estruturas, soldas, isolamento, alvenaria, etc. é de responsabilidade da CONTRATADA;
30. Realizar inspeção de solda com relatório e registro fotográfico;
31. A limpeza das áreas para construção da rede será de responsabilidade da CONTRATADA, exceto a remoção das árvores da APP e a Cana de Açúcar plantada no trecho a ser instalado a rede adutora que será de responsabilidade da CONTRATANTE;
32. A CONTRATADA deverá emitir ART de Projeto Civil e de Execução dos serviços;
33. A CONTRATADA deverá emitir um relatório final da obra com fotos, descritivos, cópias de notas, manuais, fichas técnicas, resultados de testes e ensaios, etc.;
34. A CONTRATANTE irá disponibilizar uma área para descarte de resíduos e a responsabilidade da separação e movimentação para a área de descarte é da CONTRATADA. Não será admitido a entrega da obra com resíduos in loco.
35. As máquinas necessárias para a obra serão de fornecimento da CONTRATADA, e serão inspecionadas pela equipe da CONTRATANTE para liberação;
36. Os serviços serão validados pelo corpo técnico da CONTRATANTE e pelo Consultor do projeto;
37. Todas as caixas, hidrantes, ventosas, etc., deverão ser identificadas em campo com placas semelhantes ao modelo abaixo

EQUIPAMENTOS E CONSUMÍVEIS

38. Os consumíveis aplicados são de fornecimento da CONTRATADA – discos de corte, desbastes, eletrodos, oxigênio, acetileno, e todos demais aplicáveis as etapas.;
39. Os equipamentos necessários para os serviços serão de fornecimento da CONTRATADA – máquinas de solda, ferramentas elétricas, munck, guindaste, plataforma elevatória, andaimes, retroescavadeira, caminhão pipa, sapo compactador, gerador portátil de energia elétrica, compressor portátil de ar comprimido, e demais ferramentas necessárias para execução das atividades;

SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

40. A CONTRATADA deverá manter, durante todo o tempo de execução do projeto, um Técnico em Segurança do Trabalho acompanhando os serviços das frentes, realizando as devidas liberações e orientações às equipes, bem como atuando em conjunto com o SESMT da CONTRATANTE, respeitando os procedimentos da mesma;
41. Disponibilizar banheiro químico, área para alimentação e descanso em conformidade com as normas;
42. Disponibilizar Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva requeridos para as atividades em conformidade com as normas vigentes;
43. Atentar ao anexo CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, respeitando e seguindo as recomendações nele contida;

ESCOPO
OUTROS

44. Este escopo não contempla serviços de elétrica, instrumentação e automação, sendo estes a cargo da CONTRATANTE definir quem irá realizá-los;
- 44.1. Importante que as empresas estejam alinhadas, pois há etapas em comum, tais como escavação, pontos para instrumentos, ligações de motores e sistema de iluminação;
45. Atentar as instalações existentes – tubulações de fluidos, instalações elétricas e de instrumentação – evitando danos as mesmas. Caso ocorrer algum dano em instalação existente, a CONTRATADA irá arcar com as despesas para devida correção dos pontos danificados considerando o padrão de instalação da CONTRATANTE;
46. Mediante validação técnica e negociação comercial, as partes envolvidas farão uma reunião de Kickoff para alinharmos gerais do projeto;
47. As liberações junto aos órgãos ambientais e demais envolvidos é de responsabilidade da CONTRATANTE;

DOCUMENTOS ANEXOS

Nº	Fornecedor	Descrição
1	VERONEZ	01_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_AR_RENANCER-PERFIL_01 RENASCER
2	VERONEZ	02_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_APP_01
3	VERONEZ	03_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_APP_01_BRAÇADEIRA
4	VERONEZ	04_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_ESQUEMA_VALA
5	VERONEZ	05_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_ABRIGO_VENTOSA
6	VERONEZ	06_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_DRENO
7	VERONEZ	07_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_TRAVESSIA_CARREADOR
8	VERONEZ	08_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_RESERVATÓRIO_5000M3
9	VERONEZ	09_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_RESERVATÓRIO_5000M3_REVESTIMENTO
10	VERONEZ	10_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLATAFORMA_RESERVATÓRIO
11	VERONEZ	11_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_CAIXA_BLEND
12	VERONEZ	12_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_PERFIL_ÁGUA_MANSA
13	VERONEZ	13_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_PLANTA_PERFIL_03
14	VERONEZ	14_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2024_BLOCO_FINAL_LINHA_HIDRANTE
15	VERONEZ	15_UMOE_BIOENERGIA_PROJETO_FERTIRRIGAÇÃO_2025_HIDRANTE_SIMPLES

Acesso aos arquivos/projetos:

https://drive.google.com/drive/folders/17zCL7LepmIngIXTFETGzcalRz-Jm5Zj?usp=drive_link

OBSERVAÇÕES

É de extrema importância que o fornecedor leia atentamente o documento CONDIÇÕES GERAIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, e leve em consideração os pontos abordados para elaboração da proposta técnica/comercial.

RESPONSABILIDADES	
CONTRATANTE	CONTRATADA
Refeição	X Refeição
Hospedagem	X Hospedagem
Transporte	X Transporte
X Ar Comprimido	X Obrigações Trabalhistas
Ponto de Energia Elétrica	X Treinamentos
X Ponto de Água Potável	X Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva
Assistência Médica	X Container Canteiro de Obras
X Sanitários	X Ferramentas Adequadas
Espaço para Canteiro de Obras	X Mão de Obra Qualificada
X Processo de Integração de Segurança	X Recebimento, Armazenamento e Controle de Materiais Aplicáveis
X Recebimento, Armazenamento e Controle de Materiais Aplicáveis	X Consumíveis: Oxigênio, Acetileno, Argônio e Nitrogênio
Consumíveis: Oxigênio, Acetileno, Argônio e Nitrogênio	X Relatório Diário de Obra
X Validação dos serviços	X Práticas de Limpeza e Organização
Equipamentos para Combate à Incêndios	X Equipamentos específicos para Espaço Confinado, Trabalho em Altura, etc.
Plataforma Elevatória	X Plataforma Elevatória
Munck	X Munck
Guindaste	X Guindaste
Outros Equipamentos: - <i>mencionar abaixo</i>	Outros Equipamentos: - <i>mencionar abaixo</i>
Crachá de identificação dos contratados Energia elétrica, ar comprimido, sanitários apenas no parque industrial.	Ferramentas em geral, incluindo quadro de distribuição de energia elétrica, gerador auxiliar, iluminação provisória, etc.; Guindaste, Munck, plataforma elevatória, entre outros equipamentos necessários para execução dos serviços Sanitários químicos, estrutura para refeição em campo, energia elétrica em campo, ar comprimido em campo

RISCOS INERENTES À ATIVIDADE	
Atividades em vasos de pressão	Produtos químicos
X Trabalho em altura	X Movimentação de cargas
Espaço confinado	X Áreas classificadas com risco de explosão
Serviços em Eletricidade	X Ruído excessivo
X Trabalho a quente	X Geração de resíduos perigosos
X Escavação	X Geração de resíduos não perigosos

RESTRIÇÕES	
1	15/07/2025 - entrega da proposta técnica / comercial
2	

DETALHES DO ORÇAMENTO	
1	Proposta comercial deve ser direcionada apenas ao responsável da área de compras conforme informado no campo CONTATOS. Não copiar os responsáveis das demais áreas informadas.
2	Prazo de entrega da proposta comercial é de 20 dia(s) após o recebimento do escopo de serviços
3	A proposta técnica deve ser apresentada conforme o escopo apresentado – incluindo a parte quantitativa dos itens com respectivos valores – materiais e mão de obra, e não um valor global. Essa proposta deve ser encaminhada ao departamento de compras e técnico para equalização técnica do escopo.

DETALHES DO ORÇAMENTO	
4	Não respeitado o prazo acima, a empresa será desconsiderada no processo de compra dos serviços em questão.
5	Recomenda-se uma visita técnica para sanar dúvidas quanto ao escopo. A visita deverá ser agendada previamente entre as partes (Fornecedor, Comercial e Técnica) em dia e horário de melhor conveniência.
6	Especificar na proposta o dimensionamento da equipe a atuar na atividade, devendo constar a função e quantidade. Exemplo: Soldador – 2 pessoas / Eletricista – 3 pessoas
7	Realizar o orçamento de forma fracionada, conforme abaixo, para que tenhamos melhor análise dos investimentos.

CONTATOS			
Departamento	Nome	e-mail	Telefone
Técnico	Douglas Tomazella Lemo	douglas.lemo@umoe.com.br	(18) 3277-9904
Comercial	Thales Barbosa	thales.barbosa@umoe.com.br	(18) 3277-9921
Contratos	Marcelo Salvador	marcelo.salvador@umoe.com.br	(18) 3277-9960
Segurança	Marcelo Pondé	marcelo.vale@umoe.com.br	(18) 3277-9932
Jurídico	Marcelo Janini	marcelo.janini@umoe.com.br	(18) 3277-9900

GARANTIAS	
1	Durante 12 meses de operação do sistema em relação à desvios/ocorrências relacionadas à montagem
2	
3	
4	